

แบบฝึกปฏิบัติครั้งที่ 3

1. ให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน
2. เขียนโปรแกรมภาษา C++ เพื่อแก้ปัญหา ดังต่อไปนี้ โดยใช้เทคนิค **Dynamic programming**

2.1. 0/1 Knapsack

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลออก
1. จำนวนสิ่งของ (n) 2. ความจุถุงเป้ W 3. น้ำหนักของสิ่งของแต่ละชิ้น $w_1, \dots, w_n$ 4. มูลค่าสิ่งของแต่ละชิ้น $v_1, \dots, v_n$	1. Index ของ item ที่ถูกเลือก 2. น้ำหนักสูงสุดในถุงเป้ 3. มูลค่าสูงสุดในถุงเป้
ตัวอย่างที่ input	ตัวอย่าง output
4 5 2 1 3 2 12 10 20 15	Selected items: 4 2 1 Maximum weight = 5 Maximum value = 37
5 7 1 3 4 5 2 8 18 20 28 12	Selected items: 5 3 1 Maximum weight = 7 Maximum value = 40

2.2. All pairs shortest path

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลออก
1. จำนวนโหนด (n) 2. เส้นเชื่อมและน้ำหนักทั้งหมด ในรูปแบบ $i\ j\ e$ เพื่อบอกว่าโหนด i เชื่อมกับโหนด j เส้นเชื่อมมีน้ำหนัก e ตัวอย่างการป้อนข้อมูลเข้า ข้อ 2 1 2 3 หมายถึง โหนด 1 เชื่อมกับโหนด 2 เส้นเชื่อมมีน้ำหนักเท่ากับ 3 2 3 5 หมายถึง โหนด 2 เชื่อมกับโหนด 3 เส้นเชื่อมมีน้ำหนักเท่ากับ 5 เป็นต้น	1. ระยะทางที่สั้นที่สุดจากโหนด i โหนด j ใดๆ 2. เส้นทางที่สั้นที่สุดจากโหนด i ไปโหนด j ใดๆ ตัวอย่างการแสดงผลข้อ 2 $1 \Rightarrow 3: 1 > 2 > 3$ เพื่อบอกว่าเส้นทางที่สั้นที่สุดจากโหนด 1 ไปโหนด 3 คือเดินทางจากโหนด 1 ไปโหนด 2 และโหนด 3 ตามลำดับ
ตัวอย่างที่ input	ตัวอย่าง output
4 5 1 3 2 1 2 5 1 4 3 4 2 10 2 3 2	0 4 2 3 4 0 2 7 2 2 0 5 3 7 5 0 Path examples: $1 \Rightarrow 3: 1 > 3$ $1 \Rightarrow 2: 1 > 3 > 2$ $4 \Rightarrow 3: 4 > 1 > 3$
5 6 1 2 4 1 3 1 3 2 2 2 4 1 3 5 5 4 5 3	0 3 1 4 7 3 0 2 1 4 1 2 0 3 5 4 1 3 0 3 7 4 5 3 0 Path examples: $1 \Rightarrow 2: 1 > 3 > 2$ $1 \Rightarrow 4: 1 > 3 > 2 > 4$ $1 \Rightarrow 5: 1 > 3 > 5$

3. การส่งงาน

- 3.1. ไฟล์ .pdf Capture หน้าจอการทดสอบผลลัพธ์การทำงาน ตั้งชื่อไฟล์ ด้วยรหัสนักศึกษาทั้ง 2 คน
- 3.2. ไฟล์ .cpp ทั้ง 2 โปรแกรม ตั้งชื่อไฟล์ ด้วยชื่อปัญหา
- 3.3. ส่งทั้ง 2 คน (ไฟล์เดียวกัน)
- 3.4. กรณีเพื่อนไม่มีส่วนร่วม ไม่ต้องใส่ชื่อ